

Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia

Cálculo Numérico Aplicado

Atividade para Casa #5 (APC5)

Prof. Dr. Rafael Gabler Gontijo

Mateus Leal Silva

Matrícula: 221028134

Brasília, 17 de junho de 2026

Sumário

1	Objetivo	2
2	Transformação da equação de Blasius em sistema de primeira ordem	2
3	Condições de contorno e parâmetro de tiro	3
4	Runge–Kutta de quarta ordem para o sistema de três EDOs	4
4.1	Primeiro grupo de coeficientes	4
4.2	Segundo grupo de coeficientes	4
4.3	Terceiro grupo de coeficientes	4
4.4	Quarto grupo de coeficientes	5
5	Atualização final das variáveis	5
6	Função erro do Método do Tiro	5
7	Roteiro de cálculo do algoritmo	6
7.1	Fluxograma simplificado	7
8	Conclusão	7

1 Objetivo

Esta atividade organiza a formulação matemática necessária para resolver numericamente a equação de Blasius por meio do **Método do Tiro**, utilizando posteriormente o **método de Runge–Kutta de quarta ordem** para integrar o sistema de equações diferenciais ordinárias.

A equação de Blasius é dada por

$$f''' + \frac{1}{2}f f'' = 0, \quad (1)$$

com as condições de contorno

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 0, \quad f'(\infty) = 1. \quad (2)$$

Fisicamente, $f'(\eta)$ representa o perfil adimensional de velocidade da camada limite laminar sobre uma placa plana:

$$f'(\eta) = \frac{u}{U_\infty}. \quad (3)$$

Assim, a condição $f'(\infty) = 1$ representa a tendência da velocidade local para a velocidade do escoamento livre.

2 Transformação da equação de Blasius em sistema de primeira ordem

Como a Equação (1) possui uma derivada de terceira ordem, define-se um conjunto de variáveis auxiliares para reduzi-la a um sistema de três equações diferenciais ordinárias de primeira ordem:

$$y_1(\eta) = f(\eta), \quad y_2(\eta) = f'(\eta), \quad y_3(\eta) = f''(\eta). \quad (4)$$

A partir dessas definições, tem-se

$$\frac{dy_1}{d\eta} = f'(\eta) = y_2, \quad (5)$$

$$\frac{dy_2}{d\eta} = f''(\eta) = y_3, \quad (6)$$

$$\frac{dy_3}{d\eta} = f'''(\eta). \quad (7)$$

Pela equação de Blasius,

$$f''' = -\frac{1}{2}f f'', \quad (8)$$

logo

$$\frac{dy_3}{d\eta} = -\frac{1}{2}y_1 y_3. \quad (9)$$

Portanto, o sistema equivalente de primeira ordem é

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{dy_1}{d\eta} &= y_2, \\ \frac{dy_2}{d\eta} &= y_3, \\ \frac{dy_3}{d\eta} &= -\frac{1}{2}y_1y_3.\end{aligned}} \quad (10)$$

Na forma solicitada,

$$\frac{dy_1}{d\eta} = F_1(y_1, y_2, y_3), \quad \frac{dy_2}{d\eta} = F_2(y_1, y_2, y_3), \quad \frac{dy_3}{d\eta} = F_3(y_1, y_2, y_3), \quad (11)$$

com

$$F_1(y_1, y_2, y_3) = y_2, \quad F_2(y_1, y_2, y_3) = y_3, \quad F_3(y_1, y_2, y_3) = -\frac{1}{2}y_1y_3. \quad (12)$$

3 Condições de contorno e parâmetro de tiro

As condições de contorno originais podem ser reescritas em termos das variáveis auxiliares como

$$y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 0, \quad y_2(\infty) = 1. \quad (13)$$

Entretanto, para integrar o sistema como um problema de valor inicial, também seria necessário conhecer $y_3(0)$. Esse valor não é fornecido diretamente pelas condições de contorno. Assim, define-se o parâmetro de tiro

$$s = f''(0) = y_3(0). \quad (14)$$

Dessa forma, para cada chute s , o problema de valor inicial integrado numericamente fica definido por

$$y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 0, \quad y_3(0) = s. \quad (15)$$

O valor de s controla a curvatura inicial do perfil $f(\eta)$ junto à parede. Qualitativamente:

- se s for pequeno demais, $f'(\eta)$ cresce lentamente e tende a chegar em $\eta_{\max}$ com $f'(\eta_{\max}) < 1$;
- se s for grande demais, $f'(\eta)$ cresce rapidamente e pode ultrapassar a condição desejada, produzindo $f'(\eta_{\max}) > 1$.

Logo, o Método do Tiro consiste em ajustar s até que

$$f'(\eta_{\max}) \approx 1, \quad (16)$$

onde $\eta_{\max}$ é escolhido suficientemente grande para representar a condição no infinito.

4 Runge–Kutta de quarta ordem para o sistema de três EDOs

Considere o ponto de integração η_i e as aproximações

$$y_{1,i} \approx y_1(\eta_i), \quad y_{2,i} \approx y_2(\eta_i), \quad y_{3,i} \approx y_3(\eta_i). \quad (17)$$

Com passo $h = \Delta\eta$, deseja-se obter $y_{1,i+1}$, $y_{2,i+1}$ e $y_{3,i+1}$. Para isso, aplica-se o método de Runge–Kutta de quarta ordem simultaneamente às três variáveis.

4.1 Primeiro grupo de coeficientes

$$k_1^{(1)} = hF_1(y_{1,i}, y_{2,i}, y_{3,i}) = hy_{2,i}, \quad (18)$$

$$k_1^{(2)} = hF_2(y_{1,i}, y_{2,i}, y_{3,i}) = hy_{3,i}, \quad (19)$$

$$k_1^{(3)} = hF_3(y_{1,i}, y_{2,i}, y_{3,i}) = -\frac{h}{2}y_{1,i}y_{3,i}. \quad (20)$$

4.2 Segundo grupo de coeficientes

$$k_2^{(1)} = hF_1\left(y_{1,i} + \frac{k_1^{(1)}}{2}, y_{2,i} + \frac{k_1^{(2)}}{2}, y_{3,i} + \frac{k_1^{(3)}}{2}\right) = h\left(y_{2,i} + \frac{k_1^{(2)}}{2}\right), \quad (21)$$

$$k_2^{(2)} = hF_2\left(y_{1,i} + \frac{k_1^{(1)}}{2}, y_{2,i} + \frac{k_1^{(2)}}{2}, y_{3,i} + \frac{k_1^{(3)}}{2}\right) = h\left(y_{3,i} + \frac{k_1^{(3)}}{2}\right), \quad (22)$$

$$k_2^{(3)} = hF_3\left(y_{1,i} + \frac{k_1^{(1)}}{2}, y_{2,i} + \frac{k_1^{(2)}}{2}, y_{3,i} + \frac{k_1^{(3)}}{2}\right) \quad (23)$$

$$= -\frac{h}{2}\left(y_{1,i} + \frac{k_1^{(1)}}{2}\right)\left(y_{3,i} + \frac{k_1^{(3)}}{2}\right). \quad (24)$$

4.3 Terceiro grupo de coeficientes

$$k_3^{(1)} = hF_1\left(y_{1,i} + \frac{k_2^{(1)}}{2}, y_{2,i} + \frac{k_2^{(2)}}{2}, y_{3,i} + \frac{k_2^{(3)}}{2}\right) = h\left(y_{2,i} + \frac{k_2^{(2)}}{2}\right), \quad (25)$$

$$k_3^{(2)} = hF_2\left(y_{1,i} + \frac{k_2^{(1)}}{2}, y_{2,i} + \frac{k_2^{(2)}}{2}, y_{3,i} + \frac{k_2^{(3)}}{2}\right) = h\left(y_{3,i} + \frac{k_2^{(3)}}{2}\right), \quad (26)$$

$$k_3^{(3)} = hF_3\left(y_{1,i} + \frac{k_2^{(1)}}{2}, y_{2,i} + \frac{k_2^{(2)}}{2}, y_{3,i} + \frac{k_2^{(3)}}{2}\right) \quad (27)$$

$$= -\frac{h}{2}\left(y_{1,i} + \frac{k_2^{(1)}}{2}\right)\left(y_{3,i} + \frac{k_2^{(3)}}{2}\right). \quad (28)$$

4.4 Quarto grupo de coeficientes

$$k_4^{(1)} = hF_1 \left(y_{1,i} + k_3^{(1)}, y_{2,i} + k_3^{(2)}, y_{3,i} + k_3^{(3)} \right) = h \left(y_{2,i} + k_3^{(2)} \right), \quad (29)$$

$$k_4^{(2)} = hF_2 \left(y_{1,i} + k_3^{(1)}, y_{2,i} + k_3^{(2)}, y_{3,i} + k_3^{(3)} \right) = h \left(y_{3,i} + k_3^{(3)} \right), \quad (30)$$

$$k_4^{(3)} = hF_3 \left(y_{1,i} + k_3^{(1)}, y_{2,i} + k_3^{(2)}, y_{3,i} + k_3^{(3)} \right) \quad (31)$$

$$= -\frac{h}{2} \left(y_{1,i} + k_3^{(1)} \right) \left(y_{3,i} + k_3^{(3)} \right). \quad (32)$$

Assim, foram definidos os 12 coeficientes necessários para avançar simultaneamente as três variáveis do sistema.

5 Atualização final das variáveis

Após o cálculo dos coeficientes, a atualização das variáveis é feita por

$$y_{1,i+1} = y_{1,i} + \frac{1}{6} \left(k_1^{(1)} + 2k_2^{(1)} + 2k_3^{(1)} + k_4^{(1)} \right), \quad (33)$$

$$y_{2,i+1} = y_{2,i} + \frac{1}{6} \left(k_1^{(2)} + 2k_2^{(2)} + 2k_3^{(2)} + k_4^{(2)} \right), \quad (34)$$

$$y_{3,i+1} = y_{3,i} + \frac{1}{6} \left(k_1^{(3)} + 2k_2^{(3)} + 2k_3^{(3)} + k_4^{(3)} \right). \quad (35)$$

A variável independente é avançada por

$$\eta_{i+1} = \eta_i + h. \quad (36)$$

6 Função erro do Método do Tiro

A condição de contorno distante da parede exige

$$f'(\eta_{\max}) \approx 1. \quad (37)$$

Como $y_2(\eta) = f'(\eta)$, define-se a função erro

$$E(s) = y_2(\eta_{\max}; s) - 1. \quad (38)$$

O valor correto de s é aquele que satisfaz

$$E(s) = 0. \quad (39)$$

Para atualizar sucessivos chutes de s , pode-se usar o método de Newton–Raphson aplicado à função erro:

$$s_{m+1} = s_m - \frac{E(s_m)}{E'(s_m)}. \quad (40)$$

Como $E'(s)$ não é conhecido analiticamente de forma direta na implementação, uma aproximação por diferenças finitas pode ser utilizada:

$$E'(s_m) \approx \frac{E(s_m + \varepsilon) - E(s_m)}{\varepsilon}, \quad (41)$$

com ε pequeno. Dessa forma, a regra prática de atualização fica

$$s_{m+1} = s_m - \frac{E(s_m)}{\frac{E(s_m + \varepsilon) - E(s_m)}{\varepsilon}}. \quad (42)$$

O processo iterativo é encerrado quando

$$|E(s_m)| < \text{tolerância}. \quad (43)$$

7 Roteiro de cálculo do algoritmo

A sequência de cálculo proposta para resolver o problema é:

1. Definir os parâmetros numéricos: chute inicial s_0 , passo $h = \Delta\eta$, valor de $\eta_{\max}$, tolerância e número máximo de iterações.
2. Inicializar o Método do Tiro com $s = s_0$.
3. Montar as condições iniciais do PVI equivalente:

$$y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 0, \quad y_3(0) = s.$$

4. Integrar o sistema de $\eta = 0$ até $\eta = \eta_{\max}$ usando Runge–Kutta de quarta ordem.
5. Calcular o erro $E(s) = y_2(\eta_{\max}; s) - 1$.
6. Verificar se $|E(s)|$ é menor que a tolerância.
7. Caso a tolerância não seja atendida, atualizar s pelo método de Newton–Raphson com derivada numérica.
8. Repetir o processo até convergir ou atingir o número máximo de iterações.
9. Após a convergência, armazenar os perfis $f(\eta)$, $f'(\eta)$ e $f''(\eta)$.

7.1 Fluxograma simplificado

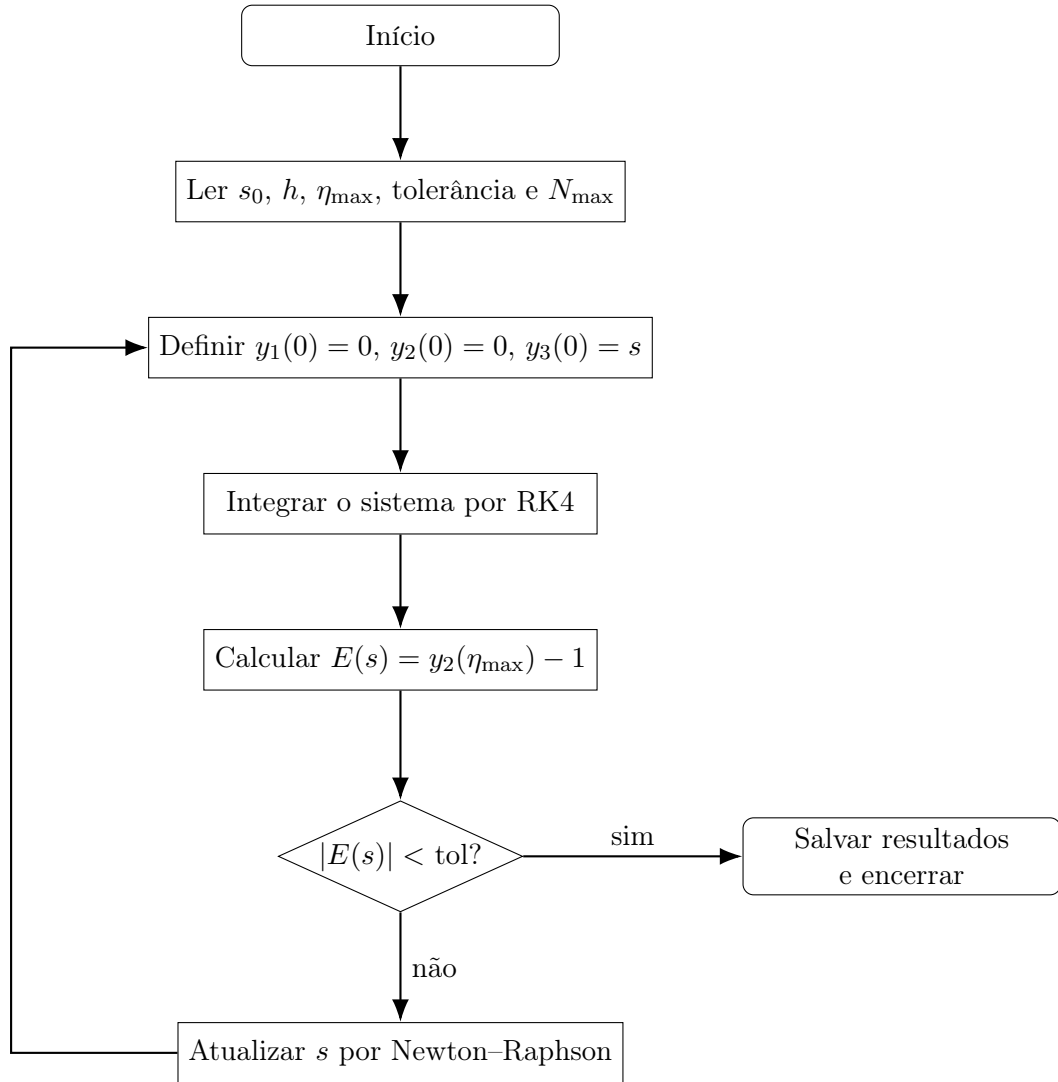


Figura 1: Fluxograma simplificado do Método do Tiro aplicado à equação de Blasius.

8 Conclusão

A equação de Blasius foi convertida de uma EDO não linear de terceira ordem em um sistema de três EDOs de primeira ordem. As condições $f(0) = 0$ e $f'(0) = 0$ fornecem diretamente $y_1(0)$ e $y_2(0)$, enquanto a condição distante da parede $f'(\infty) = 1$ exige o ajuste do parâmetro desconhecido $s = f''(0)$.

Com isso, o problema de valor de contorno pode ser tratado como um problema de valor inicial parametrizado. A integração de cada tentativa é feita pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem, enquanto o parâmetro de tiro é corrigido iterativamente até que $f'(\eta_{\max})$ se aproxime de 1 dentro da tolerância especificada.